

AI FanStick 사용설명서

K-POP 콘서트 AI 스마트 응원봉 시스템

v2.1 | 2026-04-17 | UTTEC

목차

- 01 시스템 개요
- 02 구성 요소
- 03 시스템 아키텍처
- 04 서버 설정 및 실행
- 05 응원봉(ESP32) 준비
- 06 스마트폰 앱 설치
- 07 연결 순서 (Step by Step)
- 08 기능별 사용법
- 09 본부 관제 (Control Center)
- 10 문제 해결 (Troubleshooting)
- 11 포트 및 주소 정리

AI FanStick은 K-POP 콘서트에서 사용하는 **AI 기반 스마트 응원봉** 시스템입니다.

관객이 스마트폰에 대고 "다음 곡 뭐야?"라고 물으면, AI가 셋리스트를 참고하여 응답하고 응원봉의 LED 색상을 자동으로 바꿔 줍니다. 콘서트 본부에서는 수천 개의 응원봉을 동시에 제어할 수 있습니다.



AI 음성 대화

음성으로 콘서트 정보 안내



AI 텍스트 입력

시끄러운 환경에서 문자 질문



자동 LED

곡에 맞는 응원색 자동 변경



본부 연동

전체 응원봉 동시 제어



추첨 이벤트

당첨자 응원봉 특수 효과



BLE 통신

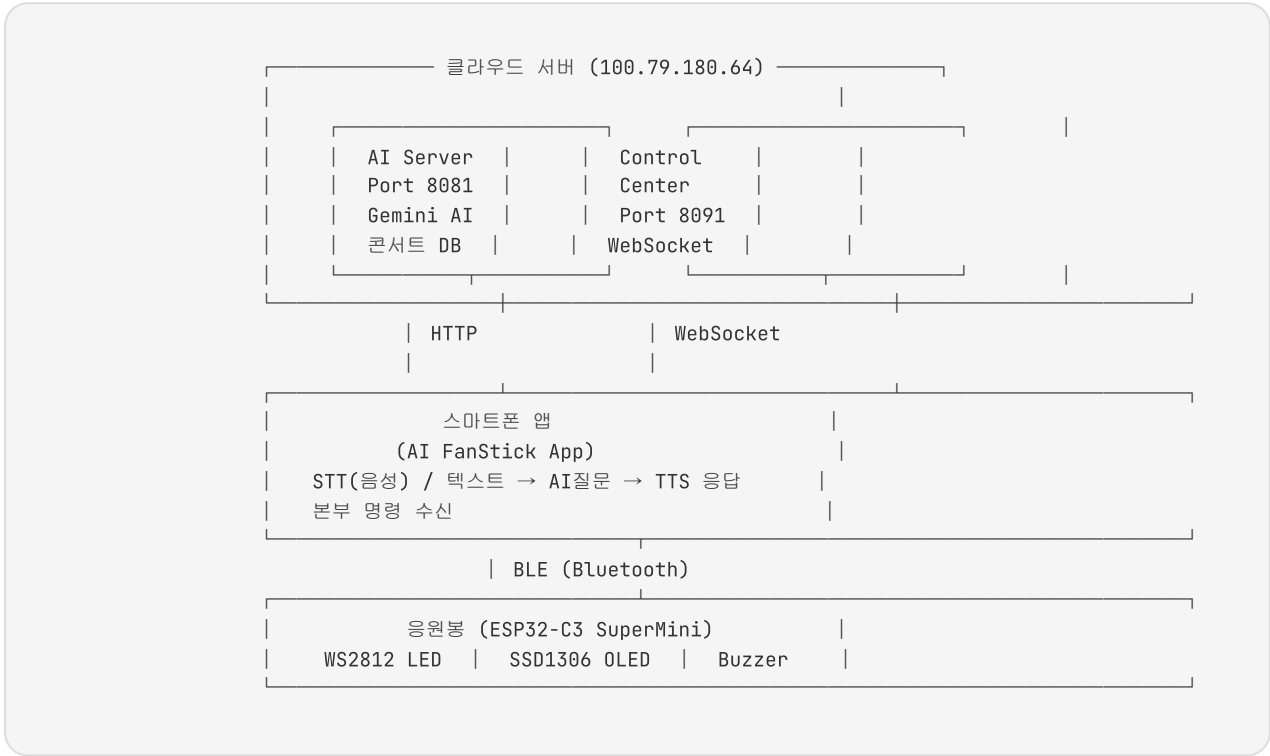
저전력 블루투스 연결

시스템은 **4가지 요소**로 구성됩니다.

요소	구성	역할
응원봉	ESP32-C3 + WS2812 LED + OLED + Buzzer	실물 응원봉, BLE로 스마트폰과 연결
스마트폰 앱	Android (Kotlin, Jetpack Compose)	사용자 인터페이스, 음성 입출력
AI 서버	Python FastAPI + Gemini AI	음성 질문 처리, 콘서트 데이터 AI 응답
본부 관제	Python FastAPI + WebSocket	전체 응원봉 실시간 제어, 추첨

03 시스템 아키텍처

전체 연결 구조



네트워크 (Tailscale VPN)

모든 기기는 **Tailscale VPN**으로 연결됩니다. 인터넷이 되는 곳이면 어디서든 서버에 접속할 수 있습니다.

기기	Tailscale IP	역할
클라우드 서버	100.79.180.64	AI 서버 + 본부 관제
스마트폰	동적 할당	앱 실행

SSH 접속

```
ssh uttec@100.79.180.64
# 비밀번호: uttec
```

AI 서버 실행 (Port 8081)

```
cd ~/ai_fanstick_server
source venv/bin/activate
python main.py
```

Control Center 실행 (Port 8091)

```
cd ~/control_center
source venv/bin/activate
python server.py
```

서버 상태 확인

서비스	URL	정상 응답
AI 서버	http://100.79.180.64:8081/	<code>{"status": "running"}</code>
API 문서	http://100.79.180.64:8081/docs	Swagger UI
본부 관제	http://100.79.180.64:8091/	관리자 대시보드
디바이스 확인	http://100.79.180.64:8091/api/devices	연결된 기기 JSON

주의: 포트 8090은 aiGeneral 서비스가 사용 중입니다. Control Center는 **8091** 포트를 사용합니다.

하드웨어 GPIO 맵

부품	GPIO	역할
WS2812 RGB LED	GPIO 1	응원 색상 표시
Buzzer	GPIO 2	멜로디/알림음
Button	GPIO 5	사용자 입력
OLED SDA	GPIO 6	I2C 데이터
OLED SCL	GPIO 7	I2C 클럭

펌웨어 업로드

```
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:nologo_esp32c3_super_mini FanStick_BLE_KR
arduino-cli upload -p [포트] --fqbn esp32:esp32:nologo_esp32c3_super_mini FanStick_BLE_KR
```

전원 ON 확인

전원을 넣으면: LED 짧게 점등 → OLED "AI FanStick" 표시 → BLE 광고 시작

빌드 및 설치

```
# 빌드 (Windows)
cd 응원봉/mvp/FanStickApp
JAVA_HOME="C:/Program Files/Android/Android Studio/jbr" ./gradlew assembleDebug

# USB 연결 후 설치
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

필요 권한

권한	용도
블루투스	BLE 응원봉 연결
위치	BLE 스캔에 필요 (Android 요구사항)
마이크	음성 입력 (STT)

서명 불일치 시: 기존 앱을 먼저 삭제하세요 → `adb uninstall com.uttec.fanstick`

1

서버 실행

SSH 접속 후 AI 서버 + Control
Center 시작

2

Tailscale 확인

스마트폰 Tailscale 앱에서 VPN 연결

3

앱 실행

AI FanStick 앱 실행, 서버 연결 확인

4

응원봉 연결

BLE 스캔 → 응원봉 선택 → LED 점
등

5

본부 연결

"본부 연결" 버튼 → WebSocket 연
결

6

사용 시작!

AI 대화, LED 제어, 본부 명령 수신

연결 확인 포인트:

- 서버 연결: 앱 하단 "서버 연결됨"
- BLE 연결: "응원봉 연결됨" + LED 녹색
- 본부 연결: "본부 연결됨 (ID: xxxxxxxx)"

AI 대화 — 두 가지 입력 방식

앱은 음성 입력과 텍스트 입력 두 가지 방식을 모두 지원합니다. 상황에 따라 편한 방식을 선택하세요.



방법 A: 음성 입력

조용한 환경에서 추천

1. 마이크 버튼 터치
2. 질문 말하기
3. 버튼에서 손 떼기
4. AI 음성 응답 + LED 변경



방법 B: 텍스트 입력

시끄러운 공연장에서 추천

1. 입력창에 질문 타이핑
2. 보라색 전송 버튼 또는 Send 키
3. AI 응답 표시 + LED 변경
4. 소음 환경에서도 정확한 전달

앱 UI 배치: 텍스트 입력창 + 전송 버튼이 위, 마이크 버튼이 아래에 위치합니다. 어떤 방식이든 동일한 AI 응답을 받습니다.

예시 질문 (음성/텍스트 공통)

질문	AI 응답	LED
"다음 곡 뭐야?"	"다음 곡은 '좋아좋아'야!"	파란색
"이 곡 응원법 알려줘"	"후렴구에서 'BTS!' 외치고 점프!"	유지
"보라색으로 바꿔줘"	"알겠어! 보라색으로 바꿔줄게!"	보라색
"무지개 패턴 보여줘"	"무지개 패턴 시작!"	무지개 순환
"멤버 알려줘"	"BTS는 RM, 진, 슈가, ... 7명이야!"	골드색

LED 패턴

패턴	설명
solid	단색 고정
rainbow	무지개 색상 순환
pulse	페이드 인/아웃

blink

깜빡임

wave

파도 효과

BLE 명령어 프로토콜

명령	형식	예시	설명
색상	C:R,G,B	C:255,0,128	LED 색상
패턴	P:이름	P:rainbow	LED 패턴
텍스트	T:텍스트	T:BTS	OLED 표시
멜로디	B:이름	B:winner	멜로디 재생
밝기	L:값	L:128	0-255

09 본부 관제 (Control Center)

관리자 대시보드

브라우저에서 접속: <http://100.79.180.64:8091>

기능	설명	사용 방법
실시간 현황	연결된 응원봉 수	자동 갱신
LED 제어	전체 색상 변경	색상 버튼 클릭
패턴 제어	Rainbow, Pulse, Blink	패턴 버튼 클릭
멜로디	전체 동시 재생	멜로디 버튼 클릭
추첨	랜덤 당첨자 선정	인원 입력 후 추첨
메시지	전체 OLED 표시	텍스트 입력 후 전송

추첨 이벤트 진행

관객 본부 연결



인원 입력



추첨 실행



당첨 응원봉 반짝!

당첨자 응원봉: LED 무지개 효과 + 축하 멜로디 + OLED "축하합니다!"

REST API

Method	Endpoint	설명
GET	/api/devices	연결된 디바이스 목록
POST	/api/lottery	추첨 실행
POST	/api/broadcast/led?r=128&g=0&b=128	전체 LED 변경
POST	/api/broadcast/melody?melody=ack	전체 멜로디
POST	/api/broadcast/message?message=Hello	전체 메시지

서버 연결 실패

앱에서 "서버 연결 실패"

원인: Tailscale VPN이 꺼져 있음

해결: 스마트폰 Tailscale 앱 실행 → VPN 연결 → 앱 재시작

서버 ping은 되지만 접속 불가

원인: 서버 프로세스가 중단됨

해결: SSH 접속 후 서버 재시작 → `ss -tlnp | grep -E '8081|8091'` 로 확인

본부 연결 실패

"expected 101 but was 404"

원인: 다른 서비스가 해당 포트를 점유 중

해결: 포트 확인 → Control Center 재시작 → `curl http://100.79.180.64:8091/api/devices`

BLE 연결 문제

스캔에서 장치가 안 보임

원인: ESP32 전원 꺼짐 또는 BLE 비활성

해결: ESP32 리셋 → 스마트폰 블루투스 재시작 → 3m 이내 접근

음성 인식 문제

음성이 인식되지 않음 / 인식률이 낮음

원인: 주변 소음이 크거나 마이크 권한 미허용

해결: 텍스트 입력으로 전환하세요. 마이크 버튼 위 입력창에 질문을 타이핑하면 동일한 AI 응답을 받을 수 있습니다. 마이크 권한은 설정 → 앱 → 권한에서 허용.

앱 설치 실패

INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE

원인: 서명 키가 다른 APK

해결: `adb uninstall com.uttec.fanstick` → 재설치

서버 포트

서비스	포트	프로토콜	설명
AI Server	8081	HTTP REST	AI 질문/응답, 콘서트 데이터
Control Center	8091	HTTP + WebSocket	본부 관제, 추첨, LED 제어
aiGeneral	8090	HTTP	일반 질문 답변 (별도 서비스)

BLE UUID

항목	UUID
Service	4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b
LED (Write)	beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8
Notify (Read)	beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9

앱 설정값

항목	값
AI Server URL	http://100.79.180.64:8081
Control Center WS	ws://100.79.180.64:8091/ws
앱 패키지명	com.uttec.fanstick

서버 디렉토리

서비스	경로
AI Server	/home/uttec/ai_fanstick_server/
Control Center	/home/uttec/control_center/

